Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 5 · L'enllaç químic

Sessió 6 · Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 7.

Per què s'uneixen els àtoms? Els gasos nobles gairebé no formen compostos: tenen l'última capa plena (8 electrons, o 2 en l'heli). La resta d'àtoms s'uneixen i guanyen, perden o comparteixen electrons fins a tenir una configuració més estable, semblant a la d'un gas noble.

Enllaç	Entre...	Què passa amb els electrons	Propietats típiques
Iònic	un metall i un no metall	El metall perd electrons (catió) i el no metall en guanya (anió). Els ions s'atrauen i formen una xarxa cristal·lina.	Sòlids durs i trencadissos; temperatura de fusió alta; condueixen el corrent fosos o dissolts en aigua.
Covalent	no metalls	Els àtoms comparteixen parells d'electrons. Formen molècules (H_2O, CO_2) o xarxes gegants (diamant, silici, quars).	Les substàncies moleculars tenen temperatures de fusió baixes; les xarxes són molt dures. En general no condueixen.
Metàl·lic	metalls	Els àtoms deixen anar els electrons de l'última capa, que es mouen lliurement entre els cations («núvol d'electrons»).	Condueixen molt bé el corrent i la calor; són dúctils i mal·leables; brillantor metàl·lica.

1 **Un enllaç iònic pas a pas.** El fluorur de liti (LiF) és un compost iònic.

a. Escriu la distribució d'electrons per capes del liti (Z = 3) i del fluor (Z = 9).

b. Dibuixa com passa un electró del liti al fluor i quins ions es formen.

c. Per què el compost no té càrrega elèctrica?

2 **Enllaços del mòbil.** Indica el tipus d'enllaç de cada substància i una propietat que ho expliqui.

Substància	On és al mòbil	Tipus d'enllaç	Propietat que hi està relacionada
Coure (Cu)	pistes i bobines		
Silici (Si)	xips		
Òxid de liti i cobalt ($LiCoO_2$)	càtode de la bateria		
Diòxid de silici (SiO_2)	vidre		
Or (Au)	contactes		
Polietilè (C, H)	separador de la bateria		
Titanat de bari ($BaTiO_3$)	condensadors		

3 **Raona-ho.** Per què els cables i les pistes dels circuits són de coure i no de vidre? I per què el separador de la bateria és de plàstic?

4 **Un cas curiós.** El grafit és carboni amb enllaços covalents i, tot i això, condueix el corrent. Per això es fa servir a l'ànode de la bateria. Busca per què el grafit condueix i explica-ho amb les teves paraules.